



Live
Interactive
Class

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার - ৯

টপিক:

**System of Linear Equations with two
& three unknowns**

(দুই ও তিন চলক বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণ পদ্ধতি)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধানঃ

১। সমাধান করুন: $2x + \frac{3}{y} = 1$; $5x - \frac{2}{y} = \frac{11}{12}$

Solⁿ উত্তর আমি,

$$2x + \frac{3}{y} = 1$$

$$\text{অ, } 2x = 1 - \frac{3}{y}$$

$$\text{অ, } 2x = \frac{y - 3}{y}$$

$$\therefore x = \frac{y - 3}{2y} \dots \dots \textcircled{1}$$

অথবা $5x - \frac{2}{y} = \frac{11}{12}$

$$\text{অ, } 5\left(\frac{y - 3}{2y}\right) - \frac{2}{y} = \frac{11}{12} \quad [\because \textcircled{1} \text{ নং (২য়) সূত্র}]$$

$$\text{অ, } \frac{5y - 15}{2y} - \frac{2}{y} = \frac{11}{12}$$

$$\text{অ, } \frac{5y - 15 - 4}{2y} = \frac{11}{12}$$

$$\text{অ, } \frac{5y - 19}{2} = \frac{11}{6}$$

$$\text{অ, } 6(5y - 19) = 11y$$

$$\text{অ, } 30y - 114 = 11y$$

$$\text{অ, } 30y - 11y = 114$$

$$\text{অ, } 19y = 114$$

$$\text{অ, } y = \frac{114}{19} = 6$$

$$\therefore y = 6$$

১। $y = 6$ বসিয়ে দিই,

$$x = \frac{6 - 3}{2 \cdot 6} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore x = \frac{1}{4}$$

$\therefore$ নির্ণয় সমাধান $(x, y) = \left(\frac{1}{4}, 6\right)$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$x^2 + y^2 = \frac{13}{6}(xy + 12);$ এবং $2x - 3y = 12$

Ans:

$(x, y) = (3, -2)$

Hints: $x^2 + y^2 = \frac{13}{6}(xy + 12) \text{ — ①}$

এবং $2x - 3y = 12$

অ, $2x = 12 + 3y$

$\therefore x = \frac{12 + 3y}{2} \text{ — ②}$

② নং-এর মান ① নং-এর সমীকরণে বসিয়ে,

$$\left(\frac{12+3y}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{13}{6}\left(\frac{12+3y}{2} \cdot y + 12\right)$$



Live

Interactive
Class

২। সমাধান করুনঃ

$$y(3+x) = x(6+y) \text{ এবং } 3(3+x) = 5(y-1)$$

Solⁿ অনুযায়ী,

$$y(3+x) = x(6+y)$$

$$\text{অ, } 3y + \cancel{xy} = 6x + \cancel{xy}$$

$$\text{অ, } 3y = 6x$$

$$\therefore y = 2x \text{ — ①}$$

$$\text{এক, } 3(3+x) = 5(y-1)$$

$$\text{অ, } 9 + 3x = 5(2x-1) \quad [\because \text{① অনুযায়ী}]$$

$$\text{অ, } 9 + 3x = 10x - 5$$

$$\text{অ, } 10x - 3x = 9 + 5$$

$$\text{অ, } 7x = 14$$

$$\therefore x = 2$$

① অনুযায়ী $x = 2$ বসিয়ে

আই,

$$y = 2 \times 2 \\ = 4$$

$\therefore$ নির্ণয় সমাধান (x, y)
 $= (2, 4)$

Ans



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

~~x~~ $7x - 3y = 31$ এবং $9x - 5y = 41$

$$7x - 3y = 31$$

$$\therefore, 7x = 31 + 3y$$

$$\therefore, x = \frac{31 + 3y}{7}$$

$$\text{Ans: } (x, y) = (4, -1)$$



Interactive Class

৩। অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানঃ

$$ax + by = a^2 + b^2 \text{ এবং } 2bx - ay = ab$$

Solⁿ $\Rightarrow$ সমাধান করে,

$$ax + by = a^2 + b^2 \text{ — ①}$$

$$2bx - ay = ab \text{ — ②}$$

① নং $\times a \Rightarrow a(ax + by) = a(a^2 + b^2)$
 $\therefore a^2x + aby = a^3 + ab^2 \text{ — ③}$

② নং $\times b \Rightarrow b(2bx - ay) = b \cdot ab$
 $\therefore 2b^2x - aby = ab^2 \text{ — ④}$

③ নং + ④ নং $\Rightarrow$ সমাধান করে, $\Rightarrow$
 $a^2x + 2b^2x = a^3 + ab^2 + ab^2$
 $\therefore x(a^2 + 2b^2) = a(a^2 + 2b^2)$
 $\therefore x = a$

b, a
 $= \textcircled{ab}$

$x = a$, ① নং $\Rightarrow$
সমস্যা করে,
 $a \cdot a + by = a^2 + b^2$
 $\therefore a^2 + by = a^2 + b^2$
 $\therefore by = b^2$
 $\therefore y = b$
 $\therefore$ নির্ণেয় সমাধান
 $(x, y) = (a, b)$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$ এবং $ax + by = a^2 + b^2$

২৫ ডিসেম্বর, ৩ম ঘণ্টা,

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$$

$$\frac{bx + ay}{ab} = 2$$

$$\therefore bx + ay = 2ab \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{এবং } ax + by = a^2 + b^2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\begin{aligned} \text{(1) } \times b &\Rightarrow b^2x + aby = 2ab^2 \\ \text{(2) } \times a &\Rightarrow a^2x + aby = a^3 + ab^2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad b^2x + aby = 2ab^2 \\ (-) \quad a^2x + aby = a^3 + ab^2 \\ \hline (-) \quad b^2x - a^2x = 2ab^2 - a^3 - ab^2 \end{array}$$

$$\Rightarrow x(b^2 - a^2) = a(b^2 - a^2)$$

a b

$$\text{Ans: } (x, y) = (a, b)$$



Interactive Class

৪। নির্ণায়ক পদ্ধতিতে সমাধানঃ

অঙ্কসূত্র

$$3x - 4y = 0 \text{ এবং } 2x - 3y = -1$$

Solⁿ $3x - 4y = 0$

এবং $2x - 3y = -1$

অ, $2x - 3y + 1 = 0$

এখন, অঙ্কসূত্র পদ্ধতিতে সমাধান করলে,

$$\begin{array}{l} 3x - 4y + 0 = 0 \\ 2x - 3y + 1 = 0 \end{array}$$

$$\therefore \frac{x}{\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-y}{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}}$$

$$\text{অ, } \frac{x}{(-4) \cdot 1 - (-3) \cdot 0} = \frac{-y}{3 \times 1 - 0 \times 2} = \frac{1}{3(-3) - 2(-4)}$$

$$\text{অ, } \frac{x}{-4 - 0} = \frac{-y}{3 - 0} = \frac{1}{-9 + 8}$$



Interactive Class

$$x, \frac{x}{-4} = \frac{-y}{3} = \frac{1}{-1}$$

$$\text{এসএন, } \frac{x}{-4} = \frac{1}{-1}$$

$$x, x = 4$$

$$\text{এসএন, } \frac{-y}{3} = -1$$

$$\therefore y = 3$$

$$\therefore \text{নিতর্য সমস্যা (x, y) = (4, 3)}$$



Interactive Class

নিজে করুন

~~২~~ $2x + 3y + 5 = 0$ এবং $4x + 7y + 6 = 0$

* $2x + 3y + 5 = 0$

এবং $4x + 7y + 6 = 0$

অভ্যুদয়ন পদ্ধতিতে সমাধান দেওয়া হলো,

$$\frac{x}{\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{-y}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}}$$

Ans. $\therefore (x, y) = \left(\frac{-17}{2}, 4 \right)$

$$\frac{x}{1} = \frac{-7}{1} = -7$$



Live

Interactive Class

$$\text{Ex } y^x = x^2 \text{ এবং } x^{2x} = y^4$$

Solⁿ তহুতহুত তহুতহুত,

$$y^x = x^2 \text{ --- ①}$$

$$\text{এবং } x^{2x} = y^4 \text{ --- ②}$$

① নং তহুতহুত তহুত,

$$y^x = x^2$$

$$\text{এ, } (y^x)^x = (x^2)^x$$

$$\text{এ, } y^{x \cdot x} = x^{2x}$$

$$\text{এ, } y^{x^2} = y^4 \text{ [② নং তহুতহুত তহুত]}$$

$$\text{এ, } x^2 = 4$$

$$\therefore x = \pm 2 \text{ [তহুতহুত তহুত]}$$

① নং এ $x = 2$ তহুতহুত তহুত

$$y^2 = 2^2$$

$$\text{এ, } y^2 = 4$$

$$\therefore y = \pm 2$$

তহুতহুত, ① নং এ $x = -2$ তহুতহুত তহুত

$$y^{-2} = (-2)^2$$

$$\text{এ, } \frac{1}{y^2} = 4$$

$$\text{এ, } y^2 = \frac{1}{4}$$

$$\therefore y = \pm \frac{1}{2}$$

সুতরাং সমস্যা (x, y) =

$$(2, 2), (2, -2), (-2, \frac{1}{2}), (-2, \frac{-1}{2})$$



Live

Interactive
Class

~~x~~ $y^x = 4$ এবং $y^2 = 2^x$

$$y^x = 4$$

$$\therefore y^x = 2^2$$

$$\therefore (y^x)^x = (2^2)^x$$

$$\Rightarrow y^{x^2} = (2^x)^2$$

$$\Rightarrow y^{x^2} = (y^2)^2$$

$$\Rightarrow y^{x^2} = y^4$$

নিজে করুন

Sol'n (x, y)
 $= (2, 2), (2, -2), (-2, \frac{1}{2}), (-2, -\frac{1}{2})$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬। দুই অংকবিশিষ্ট কোন সংখ্যার অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি ৫। সংখ্যাটির সাথে ৯ যোগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করে। সংখ্যাটি কত?

Solⁿ

মানি, একক স্থানীয় অঙ্ক = x
এক দশক " " = y

$$\therefore \text{সংখ্যাটি} = x + 10y$$

এখন, ২য় অন্তর্দৃষ্টি,

$$x + y = 5$$

$$\therefore y = 5 - x \dots \textcircled{1}$$

অন্য, ২য় অন্তর্দৃষ্টি,

$$x + 10y + 9 = y + 10x$$

$$\therefore x + 10y + 9 - y - 10x = 0$$

$$\therefore 9y - 9x + 9 = 0$$

$$\therefore 9(y - x + 1) = 0$$

$$\therefore y - x + 1 = 0$$

১ ২ $\rightarrow$ একক স্থানীয়-
 $\rightarrow$ দশক স্থানীয়-

$$\therefore 5 - x - x + 1 = 0$$

$$\therefore 6 - 2x = 0$$

$$\therefore 2x = 6$$

$$\therefore x = 3$$

এখন $\textcircled{1}$ নং থেকে পাই

$$y = 5 - 3$$
$$= 2$$

$$\therefore \text{সংখ্যাটি} = x + 10y$$

$$= 3 + 10 \times 2$$

$$= 3 + 20$$

$$= 23$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

দুই অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যাকে অংকদ্বয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল 3 হয়; ঐ সংখ্যাটির সাথে 18 যোগ করলে অংকদ্বয় স্থান বিনিময় করে। সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

$$\text{একক} = x$$

$$\text{দশক} = y$$

$$\text{সংখ্যা} = x + 10y$$

$$\text{১ম ক্রম, } \frac{x + 10y}{xy} = 3$$

$$\text{২য় ক্রম, } x + 10y + 18 = y + 10x$$

$$\text{৩য়, } x + 10y + 18 - y - 10x = 0$$

$$\text{৪য়, } 9y - 9x + 18 = 0$$

$$y - x + 2 = 0$$

$$\therefore y = x - 2$$

Ans. 24

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৭। একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ৩ মি. বাড়ালে এবং প্রস্থ ৩ মিটার কমালে ক্ষেত্রফল ১২ বর্গমিটার কমে যায়। আবার দৈর্ঘ্য ৩ মিটার এবং প্রস্থ ৩ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল ৫৪ বর্গমিটার বাড়ে। জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বের করুন।

সোঁ বঁবি, দৈর্ঘ্য = x মি; প্রস্থ = y মি

∴ ক্ষেত্রফল = xy বর্গ মি.

১ম ক্ষেত্রফলসম্বন্ধে,

$$(x+3)(y-3) = xy - 12$$

$$\text{অ, } \cancel{xy} - 3x + 3y - 9 = \cancel{xy} - 12$$

$$\text{অ, } 3y - 3x = -12 + 9$$

$$\text{অ, } 3(y-x) = -3$$

$$\text{অ, } y-x = -1$$

$$\therefore y = x - 1 \quad \text{--- ①}$$

২য় ক্ষেত্রফলসম্বন্ধে,

$$(x+3)(y+3) = xy + 54$$

$$\text{অ, } \cancel{xy} + 3x + 3y + 9 = \cancel{xy} + 54$$

$$\text{অ, } 3x + 3y = 54 - 9$$

$$\text{অ, } 3(x+y) = 45$$

$$\text{অ, } x+y = 15$$

$$\text{অ, } x+x-1 = 15$$

$$\text{অ, } 2x = 15 + 1$$

$$\text{অ, } x = \frac{16}{2}$$

$$= 8$$

$$x = 8, \text{ ① নং এ বসিয়ে}$$

লাগে,

$$y = 8 - 1$$

$$= 7$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য} = 8 \text{ মি.}$$

$$\text{এবং প্রস্থ} = 7 \text{ মি.}$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

- ❖ একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি অপেক্ষা ৪ মিটার বেশি। ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ৪৮ বর্গমিটার হলে, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বের করুন।

দৈর্ঘ্য x , প্রস্থ y

$$\text{পরিসীমা} = 2(x + y)$$

$$\text{কর্ণ} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

১ম অংক,

$$2(x + y) = 2\sqrt{x^2 + y^2} + 8$$

২য় অংক, $xy = 48$

$$\Rightarrow y = \frac{48}{x}$$

$$\text{Ans: } x = 8, y = 6$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com